

Nome: _____ R.A: _____

1ª Prova

1. (2,0) Considere um disco com as características descritas abaixo e assinale as assertivas corretas.

- 6 superfícies
- 4.096 trilhas/superfície
- 110 setores/trilha
- 512 bytes/setor
- Velocidade de rotação = 7.200 RPM
- Tempo médio de seek = 10 ms
- Latência média = 4,17 ms

- (1) A capacidade de armazenamento do disco é de aproximadamente 1,3 GB.
- (2) Um arquivo com 95.000 registros de 256 bytes cada ocuparão 47,5 cilindros.
- (4) O tempo médio estimado para a leitura de um setor aleatório do disco é de 22,5 milissegundos.
- (8) O tempo de transferência de uma trilha é igual ao tempo de latência.
- (16) O tempo estimado para ler 110 trilhas aleatoriamente distribuídas pelo disco é 2.475 milissegundos.

RESPOSTA = **17**

2. (2,0) A tabela abaixo mostra o *byte-offset* e o tamanho em *bytes* de alguns registros que estão armazenados em um arquivo com registros de tamanho variável. Cada registro é iniciado por um campo de dois bytes que armazena o tamanho de registro.

Byte-offset	Tam. do registro (em bytes)
4	26
32	50
84	140
226	32
260	23
285	70

Considere que existe uma LED para gerenciar espaços disponíveis desse arquivo. Considere também que foram removidos os registros de *byte-offset* 32, 84, 260 e 285, nessa ordem, e que dois novos registros de 22 e 35 bytes de tamanho foram inseridos depois das remoções. Com base nessas informações, assinale as assertivas corretas.

- (1) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do primeiro ajuste (*first-fit*), o primeiro registro terá sido inserido no *byte-offset* 285 e o segundo no *byte-offset* 84.
- (2) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do melhor ajuste (*best-fit*), o primeiro registro terá sido inserido no *byte-offset* 260 e o segundo *byte-offset* 32.
- (4) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do pior ajuste (*worst-fit*), o primeiro registro terá sido inserido no *byte-offset* 285 e o segundo *byte-offset* 84.
- (8) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do melhor ajuste (*best-fit*), a cabeça da LED será o *byte-offset* 84.
- (16) Se o gerenciamento da LED utilizar a estratégia do primeiro ajuste (*first-fit*), o primeiro registro terá sido inserido no *byte-offset* 84 e o segundo no *byte-offset* 285.

RESPOSTA = **3**

3. (2,0) Analise o código abaixo e assinale as assertivas corretas.

```
1. #include <stdio.h>
2. #include <string.h>
3. #define BSIZE 32
4. #define STRSIZE 10
5. int main() {
6.     FILE *e, *s;
7.     int i;
8.     char b[BSIZE], n1[STRSIZE], n2[STRSIZE];
9.     strcpy(n1, "e.txt");
10.    strcpy(n2, "s.txt");
11.    int c = 0;
12.    e = fopen(n1, "r");
13.    s = fopen(n2, "w");
14.    fwrite(&c, sizeof(c), 1, s);
15.    while ((i = fread(b, sizeof(char), BSIZE, e)) > 0) {
16.        fwrite(b, sizeof(char), i, s);
17.        c++;
18.    }
19.    fseek(s, 0, SEEK_SET);
20.    fwrite(&c, sizeof(c), 1, s);
21.    fclose(e);
22.    fclose(s);
23.    return 0;
24. }
```

- (1) Os arquivos "e.txt" e "s.txt" são abertos nas linhas 9 e 10.
- (2) Na linha 15, a variável *i* armazenará os caracteres lidos do arquivo *e* pela função *fread()*.
- (4) Na linha 20, a variável *c* é gravada no início do arquivo *s*.
- (8) Se o arquivo *e* contiver 160 caracteres, o valor no cabeçalho do arquivo *s* será 5.
- (16) O conteúdo do arquivo *e* será escrito no arquivo *s* byte a byte.

RESPOSTA = **12**

4. (2,0) Um arquivo de 60 GB será ordenado por meio de Merge Sort utilizando uma quantidade limitada de memória RAM: um buffer de entrada de 500 MB e um buffer de saída de 30 MB. Com base nessas informações, indique o valor da soma correspondente às assertivas verdadeiras.

- (1) Na primeira fase do Merge Sort, serão criadas 113 partições ordenadas.
- (2) Na fase de intercalação, estima-se que serão realizados 2.000 *seeks* para a escrita do arquivo final.
- (4) Na fase de intercalação, estima-se que serão realizados 16.200 *seeks* para a leitura das partições.
- (8) Se as partições forem divididas em 8 grupos, estima-se que serão realizados 225 *seeks* para a leitura das partições de um grupo.
- (16) Se o Merge Sort for realizado em único passo, serão transferidos 180 GB de dados ao todo.

RESPOSTA = **10**

5. (2,0) A tabela abaixo representa um *arquivo de dados* com registros de tamanho fixo. Sabe-se que o campo **Código** é a chave primária e que os índices secundários utilizam uma mesma lista invertida. Com base nessas informações, assinale as assertivas corretas.

RRN	Código	Produto	Marca	Disponibilidade
0	53	BLUSA	CATIVA	125
1	11	VESTIDO	BIOTIPO	187
2	68	CALÇADO	AMISSIMA	115
3	37	CALÇA	BIOTIPO	153
4	22	CALÇADO	BIOTIPO	99
5	26	BLUSA	BIOTIPO	79
6	90	CALÇADO	CATIVA	139
7	15	CALÇA	CATIVA	199
8	30	VESTIDO	BIOTIPO	179
9	13	CALÇA	AMISSIMA	165
10	52	BLUSA	AMISSIMA	65
11	10	BLUSA	CATIVA	82

- (1) Uma tabela que represente o índice primário conterá os mesmos campos da tabela acima, porém estará ordenada pelo campo Código.
- (2) No índice secundário por Produto, o campo de referência do produto VESTIDO terá valor 11.
- (4) No índice secundário por Marca, o campo de referência da marca CATIVA terá valor 11.
- (8) Considerando o índice secundário por Produto, o campo Prox da chave 15 na lista invertida será 9.
- (16) Considerando o índice secundário por Marca, o campo Prox da chave 15 na lista invertida será 0.

RESPOSTA = **20**

Boa Prova!